🎙️ اسكربت العرض الرسمي والشرح العلمي المتكامل

مشروع SpectraPlume — Autonomous Satellite Methane Intelligence

المسابقة: Regeneron ISEF 2027 | الفئة: Earth & Environmental Sciences (EAEV - AIR)

فارس محمد (Systems Architecture) | محمد الشناوي (Physics & Math) | ⏱️ المدة: 4 إلى 5 دقائق

01 الافتتاحية والدافع الحقيقي (The Motivation)

📍 الوقفة: أمام البوستر بالكامل، ابتسامة وثقة

🔵 **[فارس]** *(يبتسم، يبص في عين المحكم، ويسلم بثقة)*

"أهلاً بحضرتك؛ إحنا تيم **SpectraPlume**، أنا فارس محمد وده زميلي محمد الشناوي. والدافع الرئيسي اللي خلانا نختار المشكلة دي، هو متابعتنا لمخرجات قمة المناخ COP27 في مصر ومبادرة الميثان العالمية؛ بلدنا ومنطقتنا العربية بتعتمد على الغاز الطبيعي كاقتصاد رئيسي، وفي نفس الوقت بنعاني من آثار التغير المناخي السريع. ولما وكالة ناسا أطلقت قمر **EMIT** ووفرت بياناته مجاناً، قررنا نبني **Autonomous Satellite Intelligence Architecture** يحل المشكلة دي ذاتياً ويحمي بيئتنا واقتصادنا"

🟢 **[الشناوي]** *(يكمل بانسيابية وبنبرة واثقة)*

"منظومتنا بتعمل **Real-time Detection** لسحب غاز الميثان العملاقة (**Super-Emitters**)، وبتحسب الـ **Mass Flux Rate** بدقة بالطن/ساعة من داتا قمر وكالة ناسا **NASA EMIT Hyperspectral**".

💡 **فهم الكواليس وقاموس المصطلحات (المحطة 1):**

- **SpectraPlume:** Spectra تعني الطيف الضوئي، و Plume تعني سحابة الغاز أو الدخان الصاعدة من مصدر التسريب.
- **Autonomous Architecture:** منظومة ذاتية التشغيل بالكامل بدون أي تدخل بشري من لحظة سحب الداتا من الفضاء وحتى إصدار تقرير الطوارئ.
- **Super-Emitters:** المنشآت التي تسرب كميات هائلة من الميثان (> 100 إلى 500 كجم/ساعة). أبحاث العالم تؤكد أن أقل من 10% من المواقع تسبب أكثر من 50% من إجمالي انبعاثات الكوكب!
- **Mass Flux Rate:** معدل التدفق الكتلي، يعني الماسورة بتسرب كام كيلوجرام أو طن غاز في الساعة الواحدة (Q).

- **Hyperspectral:** تصوير فائق الأطياف؛ الكاميرا العادية تقسم الضوء لـ 3 ألوان، بينما قمر EMIT يقسم الضوء لـ 285 قناة ضوئية دقيقة في الأشعة تحت الحمراء SWIR.

02 المشكلة وتوثيق المصادر شفوياً (Problem with Verbal Citations)

📍 الجناح الأيسر: قسم Introduction

🔵 **[فارس]** *(يشاور بيده على قسم Introduction في الجناح الأيسر)*

"المشكلة بتبدأ من منشآت الـ **Fossil Fuel & Waste Sites**. طبقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA 2023) ودراسة Thorpe et al. في مجلة Science Advances: الـ Super-Emitters (اللي بيمثلوا أقل من 10% من المواقع) هما السبب في **أكتر من 50% من انبعاثات الميثان في العالم**! والميثان غاز شفاف تماماً لا يُرى بالعين، لكن طبقاً للتقرير السادس للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC AR6)، يمثل الميثان تهديد **The 84× Threat**؛ قدرته على حبس الحرارة تعادل **84 ضعف ثاني أكسيد الكربون** ومسؤول عن ثلث الاحتباس الحراري الحالي، غير خسائر مليارات الدولارات سنوياً!"

💡 **فهم الكواليس وقاموس المصطلحات (المحطة 2):**

- **The 84× Methane Threat ($\text{GWP}_{20} = 84$):** جزيء الميثان في أول 20 سنة من انبعاثه يمتص ويحبس الحرارة 84 ضعف جزيء ثاني أكسيد الكربون. منع تسريب 1 طن ميثان يكافئ بيئياً منع 84 طن من الـ CO_2.
- **Verbal Citations:** في مسابقات ISEF، ذكر أسماء المراجع شفوياً (IEA 2023, Thorpe et al. Science Advances, IPCC AR6) يعطي المحكم ثقة فورية أنك تقرأ من أوراق بحثية محكمة.
- **Economic Loss:** الغاز الطبيعي المسرب يباع بالطن لتوليد الكهرباء والتصدير، تسريب بحجم 1 طن/ساعة يكلف المنشأة حوالي 18,000 دولار يومياً.

03 حل NASA الحالي ونقطة الابتكار (Creativity & Expert Consultation)

📍 الجناح الأيسر: جدول الأدوات والـ Methods

[الشناوي] *(يشاور على جدول الأدوات في أسفل الجناح الأيسر)*

"ناسا ركبت جهاز EMIT على محطة الفضاء الدولية بيصور في 285 SWIR channels لعزل بصمة امتصاص الميثان عند 2.3 µm. لكن بدراسة أبحاث ناسا واستشارة موجهينا في الفيزياء، وجدنا عندهم عقبتين: أولاً صخور الـ Calcite في الصحراء بتعمل High False Alarms لتشابه امتصاصها عند 2.33 µm. ثانياً ناسا بتسيب معدل التدفق مكتوب NA (مجهول) لعدم وجود Inversion Model مباشر. وهنا يكمن ابتكارنا: بنينا أول منظومة Physics-Informed تدمج البصمة المزدوجة للميثان من قاعدة بيانات HITRAN 2024 مع شبكة 3D Spatial-Spectral CNN؛ لغينا هلوسة الـ AI العادي وخفضنا الإنذارات الكاذبة بنسبة 78.4%، وحسبنا التدفق بنموذج IME وسرعات رياح ERA5 طبقاً لنموذج Varon المنشور في دورية AMT 2018 et al.".

💡 فهم الكواليس وقاموس المصطلحات (المحطة 3):

- **SWIR (Short-Wave Infrared):** الأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة من 1.4 إلى 2.5 ميكرومتر.
- **ليه رقم 2.3 µm بالذات؟:** رابطة الكربون-هيدروجين في الميثان بتهتز بتردد رنيني يمتص فوتونات الضوء عند 2.3 ميكرومتر تحديداً.
- **صخور Calcite (الكالسيت):** كربونات الكالسيوم بالحجر الجيري بتمتص عند 2.33 µm فتخدع خوارزميات ناسا العادية.
- **HITRAN 2024 Doublet:** السر الذي طرد الكالسيت؛ الميثان له قمتين توأم (2315nm و 2260nm)، بينما الكالسيت يمتلك قمة واحدة ولا يمتلك القمة الثانية.
- **L2B Data Products & NA:** مستويات بيانات ناسا L2B تترك خانة التدفق الكتلي `NA` لعدم وجود ربط مباشر مع سرعات الرياح.

04 الديمو الحي وتحويل القيود لميزة (Demo & Reframing Limitations)

📍 جناح المنتصف: الدائرة Donut Chart + شاشة اللابتوب

🟢 **[الشناوي]** *(يشاور على الـ Donut Chart في منتصف البوستر)*

"نتايجنا على **verified NASA EMIT swaths 42**: حققنا **F1-Score: 0.942** مع Recall و Precision 96.1%، 92.4%، ونزلنا حد الكشف لـ **85 kg/h** عند سرعة رياح 3 م/ث"

🔵 **[فارس]** *(يشاور على شاشة اللابتوب ويتحكم بالماوس)*

"وعملياً قدام حضرتك: ده مشهد حقيقي مباشر من ناسا (EMIT Granule 485): المنظومة حسبت معدل التسريب: **2.46 ± 0.79 Tons/hour** والخسارة اليومية **10,600 دولار** في زمن **435 ملي ثانية**، والتيلة بالكامل بتخلص في **أقل من 12 دقيقة**. وهنا في الخريطة التفاعلية (Esri World Imagery) عملنا إسقاط للسحابة على المنشأة وتانكات البترول بالـ GPS لإصدار التقرير فوراً! وقد يسأل سائل: هل مرور القمر كل عدة أيام كافي؟ **وهنا الميزة الهندسية:** إحنا بنستهدف الـ Persistent Leaks المزمنة المسؤولة عن 50% من الكوارث، وباعتمادنا على داتا الفضاء المفتوحة وفرنا 100 مليون دولار تكلفة إطلاق أقمار خاصة (**Zero Orbital CapEx**)!"

💡 **فهم الكواليس وقاموس المصطلحات (المحطة 4):**

- **F1-Score (0.942):** المقياس العالمي لجودة الرؤية الحاسوبية، يجمع بين دقة الرصد وعدم تفويت أي تسريب.
- **Detection Limit (85 kg/h):** أقل تسريب يلتقطه النظام من الفضاء عند رياح 3 م/ث، وهو أدق بكثير من معايير وكالات الفضاء الدولية.
- **Sub-12 Minute Processing:** المعالجة المدارية الكاملة من استقبال القمر للتصدير كـ GeoJSON تتم في أقل من 12 دقيقة.
- **Reframing Limitation to Advantage:** بدلاً من الاعتذار عن فترة مرور القمر، وضحنا أنها ميزة تركز على التسريبات المزمنة ووفرت 100 مليون دولار تكلفة إطلاق.

05 البيزنس موديل وأهداف التنمية المستدامة (SDGs & Financial ROI)

📍 جناح المنتصف: جدول الـ Business Model Canvas + الجناح الأيمن

🟢 **[الشناوي]** *(يشاور على جدول Business Model Canvas في نص اللوحة)*

"اقتصادياً، وقف تسريب واحد بحجم 1,000 kg/h بيوفر للشركة **18,000 دولار يومياً** من الغاز المسترجع، والمنظومة بتحقق **Payback Period خلال 42 يوم بس** و **First-Year ROI %480** كخدمة اشتراك Enterprise SaaS لغرف تحكم SCADA والجهات الرقابية"

🔵 **[فارس]** *(يشاور على الجناح الأيمن ويشير للـ Log Book على الطاولة)*

"وأخيراً يا فندم، مشروع **SpectraPlume** بيحقق 3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs): أولاً **SDG 13: Climate Action** بخفض أقوى الغازات الدفيئة، ثانياً **SDG 7: Clean Energy** بوقف هدر الغاز وضخه للمواطنين، وثالثاً **SDG 9: Industry & Innovation** بربط الرصد الفضائي بأنظمة الـ SCADA للغلق الآلي للمحابس. شكراً لحضرتك، وده الـ **Engineering Log Book** بيوثق كل خطوات شغلنا من الصفر، وإحنا جاهزين لأسئلة حضرتك!"

💡 **فهم الكواليس وقاموس المصطلحات (المحطة 5):**

- **42-Day Payback Period:** تسترد الشركة كامل قيمة اشتراكها في النظام خلال 42 يوماً فقط من الغاز الذي استرجعته ومنعته من الضياع.
- **SDG 13, 7, 9:** أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (المناخ، الطاقة النظيفة، الصناعة والابتكار).
- **Engineering Log Book:** كشكول التجارب والملاحظات على الطاولة، يثبت للمحكم أصالة الشغل البرمجي والفيزيائي من اليوم الأول.

🛡️ كبسولة الأمان: أقوى 4 أسئلة متوقعة والرد الصاروخي عليها

س 1: إيه الفرق الجوهري بينكم وبين خوارزمية وكالة ناسا (JPL AMF)؟

رد الشناوي: ناسا بتستخدم فلتر خطي كلاسيكي بيتخدع بصخور الكربونات في الصحراء وبتسيب معدل التدفق غير محسوب (NA). إحنا دمجنا فيزياء امتصاص HITRAN مع 3D Spatial-Spectral CNN خفضت الإنذارات الكاذبة بنسبة 78.4%، وحسبنا التدفق الكتلي بنموذج IME وسرعات رياح ERA5 بدقة 85 kg/h في أقل من 12 دقيقة.

س 2: هل السيستم شغال AI وتخمين فقط ولا مبني على فيزياء؟

رد الشناوي: هو Physics-Informed AI؛ في الطيف مقيد بقوانين الانتقال الإشعاعي (Beer-Lambert) وقاعدة بيانات HITRAN 2024 لغاز الميثان، وفي حساب الكتلة مقيد بمعادلات الهيدروديناميكا (IME) وسرعات رياح ERA5 على ارتفاع 10 أمتار مع Gaussian Error Propagation.

س 3: البيانات المعروضة حقيقية ولا من صنعكم؟

رد فارس: حقيقية 100% ومربوطة بسيرفرات ناسا؛ المشهد الأول ده 485 Flight Granule نزلناه بـ Bearer Token من سيرفر NASA LP DAAC فوق الشرق الأوسط، والخريطة بتسحب صور أقمار صناعية بصرية بدقة مترية من Esri World Imagery وتوضح المنشأة الحقيقية على الأرض.

س 4: لو اتسألتوا في تفصيلة غير متوقعة أو برة نطاق اللي عملتوه؟

الرد الذهبي (فارس أو الشناوي بابتسامة وهدوء): "سؤال ممتاز ومهم جداً من حضرتك يا فندم؛ النقطة دي مكانتش ضمن نطاق المرحلة التجريبية الحالية، لكن هنسجلها من ملاحظات حضرتك وهتكون في مقدمة خطة التطوير في المرحلة القادمة"